

BSM 公式推导

2353960 – 伺晨烨

May 2026

1 离散模型（二叉树）的对数设定

在 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 二叉树模型中, 假设每一小步的时间间隔为 $\Delta t = \frac{T}{N}$ 。股票价格 S 在单步内的变化可以表示为:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \cdot Y_i \quad (1)$$

其中, 随机变量 Y_i 代表跳跃乘数, 它只有两种可能: 上涨 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 或下跌 $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$ 。

为了方便处理连乘, 我们对等式两边取自然对数, 将其转化为**对数收益率**:

$$\ln(S_{t+\Delta t}) - \ln(S_t) = \ln(Y_i) \quad (2)$$

此时, 单步的对数收益率 $\ln(Y_i)$ 也是一个离散随机变量, 其取值为 $\ln(u) = \sigma\sqrt{\Delta t}$ 或 $\ln(d) = -\sigma\sqrt{\Delta t}$ 。

2 匹配均值与方差

在物理测度（或风险中性测度）下, 假设我们希望资产的期望收益率为 μ 。为了让二叉树在极限下收敛, 数学上要求选取特定的上涨概率 p :

$$p = \frac{1}{2} + \frac{\mu - \frac{1}{2}\sigma^2}{2\sigma}\sqrt{\Delta t} \quad (3)$$

在这个概率 p 之下, 我们来计算单步对数收益率 $\ln(Y_i)$ 的期望和方差。

2.1 期望 (Expected Value)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\ln(Y_i)] &= p(\sigma\sqrt{\Delta t}) + (1-p)(-\sigma\sqrt{\Delta t}) \\ &= (2p-1)\sigma\sqrt{\Delta t} \end{aligned}$$

将 p 的表达式代入：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\ln(Y_i)] &= \left(\frac{\mu - \frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma} \sqrt{\Delta t} \right) \sigma \sqrt{\Delta t} \\ &= \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t\end{aligned}$$

2.2 方差 (Variance)

方差的计算公式为 $Var(\ln(Y_i)) = \mathbb{E}[(\ln(Y_i))^2] - (\mathbb{E}[\ln(Y_i)])^2$ 。

其中二阶矩为：

$$\mathbb{E}[(\ln(Y_i))^2] = p(\sigma^2 \Delta t) + (1-p)(\sigma^2 \Delta t) = \sigma^2 \Delta t$$

因此：

$$Var(\ln(Y_i)) = \sigma^2 \Delta t - \mathcal{O}(\Delta t^2) \quad (4)$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，高阶小量 $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ 可以忽略，方差近似为 $\sigma^2 \Delta t$ 。

3 极限与中心极限定理

经过 N 步到达时间 T （其中 $T = N\Delta t$ ），总的对数收益率是 N 个独立同分布单步收益率的累加：

$$\ln(S_T) - \ln(S_0) = \sum_{i=1}^N \ln(Y_i) \quad (5)$$

由于这 N 个随机变量是独立的，其总期望和总方差分别为：

- **总期望：** $N \cdot \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \Delta t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) T$
- **总方差：** $N \cdot \sigma^2 \Delta t = \sigma^2 T$

根据中心极限定理（CLT）和唐斯克定理（Donsker's Theorem），当步数 $N \rightarrow \infty$ 且 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，离散随机变量的求和将收敛于正态分布：

$$\ln(S_T) - \ln(S_0) \sim \mathcal{N} \left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) T, \sigma^2 T \right) \quad (6)$$

这精确地定义了一个带漂移项的连续布朗运动。我们可以将其写成连续时间下的微分形式：

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t \quad (7)$$

其中 W_t 是标准布朗运动（维纳过程），满足 $dW_t \sim \mathcal{N}(0, dt)$ 。

4 伊藤引理 (Itô's Lemma) 与 GBM 最终表达式

我们现在得到了对数价格 $\ln S_t$ 的随机微分方程 (SDE)。为了将其转换回 S_t 本身的 SDE, 我们需要使用连续时间金融的基石工具: **伊藤引理**。

令函数 $f(x) = e^x$, 代入 $x = \ln S_t$, 伊藤引理给出的微分法则是:

$$df(x) = f'(x)dx + \frac{1}{2}f''(x)(dx)^2 \quad (8)$$

代入具体的变量:

- $x = \ln S_t$
- $f(x) = S_t$
- $f'(x) = S_t$
- $f''(x) = S_t$
- $dx = d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma dW_t$
- 连续时间二次变差法则: $(dx)^2 = \sigma^2 dt$ (基于 $dt \cdot dt = 0, dt \cdot dW_t = 0, (dW_t)^2 = dt$)

进行代数展开:

$$\begin{aligned} dS_t &= S_t \left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t \right] + \frac{1}{2}S_t(\sigma^2 dt) \\ &= \mu S_t dt - \frac{1}{2}\sigma^2 S_t dt + \sigma S_t dW_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S_t dt \end{aligned}$$

相互抵消后, 我们得到了**几何布朗运动 (GBM) 的终极数学表达**:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (9)$$

推导结论: 二叉树中设定的乘数 u 和 d 以及概率 p , 在离散步长趋于零的极限操作下, 其一阶矩 (均值) 演变成了 GBM 的漂移项 $\mu S_t dt$, 其二阶矩 (方差) 演变成了扩散项 $\sigma S_t dW_t$ 。离散的“投硬币”过程被唐斯克定理严格映射为了连续的维纳过程 dW_t 。